
ANÁLISIS FUNCIONAL

Cuarto del Grado en Matemáticas

Hugo Marquerie

Profesor: Jesús García Azorero

Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid

Primer cuatrimestre 2025 - 2026

9 de septiembre, 2025

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en <https://hmarquer.github.io>.

Índice

1	Producto interior, norma, distancia	1
1.1	Producto interior	1
1.1.1	Aditividad y homogeneidad	2
1.2	Espacios normados	5
1.3	Normas asociadas a un producto interno	6
1.4	Métricas y distancias	8
2	Espacios de Hilbert y de Banach	9
2.1	Densidad y separabilidad	10
2.2	Complección de un espacio métrico	11

1. Producto interior, norma, distancia

1.1 Producto interior

Definición 1.1.1 (Producto escalar). Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$, $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \longrightarrow \mathbb{R}$ es un producto escalar en $V \iff$

- (i) Bilinealidad: $\langle \cdot, \cdot \rangle$ es una forma bilineal.
- (ii) Simetría: $\forall u, v \in V : \langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$.
- (iii) Definida positiva: $\forall v \in V : \langle v, v \rangle \geq 0 \wedge \langle v, v \rangle = 0 \iff v = 0_V$.

Definición 1.1.2 (Producto hermitico). Sea V un esp vectorial sobre $\mathbb{C}$, $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \longrightarrow \mathbb{C}$ es un producto hermitico en $V \iff$

- (i) Sesquilinealidad: $\langle \cdot, \cdot \rangle$ es una forma sesquilineal.
- (ii) Simetría conjugada: $\forall u, v \in V : \langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle}$.
- (iii) Definida positiva: $\forall v \in V : \langle v, v \rangle \geq 0 \wedge \langle v, v \rangle = 0 \iff v = 0_V$.

Definición 1.1.3 (Producto interno). Sea E un $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ -esp vectorial, $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \longrightarrow \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ es un producto interno en E

$\iff \langle \cdot, \cdot \rangle$ es un producto escalar en $E \vee \langle \cdot, \cdot \rangle$ es un producto hermitico en E .

Observación 1.1.4. Es decir, sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$, $\langle \cdot, \cdot \rangle : X \times X \rightarrow \mathbb{K}$ es un producto interior $\iff \forall x, y, z \in X, \lambda \in \mathbb{K}$ se cumplen:

- (i) $\langle x, x \rangle \geq 0$.
- (ii) $\langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0$.
- (iii) $\langle x + y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle$.
- (iv) $\langle \lambda x, y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle$.
- (v) $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$.

Ejemplos 1.1.1 (de productos internos).

[1] En $X = \{f: \Omega \rightarrow \mathbb{C} \subset \mathbb{R}^n : f \in \mathcal{C}(\overline{\Omega})\}$ tenemos un producto interior dado por

$$\forall f, g \in X : \langle f, g \rangle = \int_{\Omega} f(x) \overline{g(x)} dx.$$

[2] En $Y = \{f: \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C} : f \in \mathcal{C}^1(\Omega) \cap \mathcal{C}(\overline{\Omega})\}$ podemos definir

$$\forall f, g \in Y : \langle f, g \rangle = \int_{\Omega} \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) \overline{\frac{\partial g}{\partial x_i}(x)} dx = \int_{\Omega} \langle \nabla f(x), \nabla g(x) \rangle_{\mathbb{R}^n} dx.$$

Sin embargo, esta aplicación no es un producto interior en Y porque es degenerada:

$\langle f, f \rangle = 0 \iff f \equiv c$. Para evitar esto, podemos restringirnos al subespacio

$$Y_0 = \{f \in Y : f|_{\partial\Omega} = 0\}.$$

[3] Si definimos $\forall f, g \in Y : \langle f, g \rangle_3 = \langle f, g \rangle_1 + \langle f, g \rangle_2$, entonces $\langle \cdot, \cdot \rangle_3$ es un producto interior en Y .

1.1.1 Aditividad y homogeneidad

Definición 1.1.5 (Aditividad). Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$,

$$F: X \rightarrow \mathbb{K} \text{ es aditiva} \iff \forall x, y \in X : F(x + y) = F(x) + F(y).$$

Definición 1.1.6 (Homogeneidad). Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$,

$$F: X \rightarrow \mathbb{K} \text{ es homogénea} \iff \forall x \in X, \lambda \in \mathbb{K} : F(\lambda x) = \lambda F(x).$$

Definición 1.1.7 (Subaditividad). Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$,

$$F: X \rightarrow \mathbb{R} \text{ es subaditiva} \iff \forall x, y \in X : F(x + y) \leq F(x) + F(y).$$

Ejercicio 1.1.2. Sea $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ homogénea, demuestra que F es subaditiva si y sólo si F es convexa.

Estudiemos la conexión entre aditividad y homogeneidad.

Lema 1.1.1. Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ y $F: X \rightarrow \mathbb{K}$ aditiva y continua

$$\implies F \text{ es homogénea.}$$

Demostración:

■

Ejercicio 1.1.3. Demuestra que si $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es aditiva y medible, entonces es continua.

Solución: Como f es aditiva, tenemos que $f(-x) = f(0 - x) = f(0) - f(x) = -f(x)$, es decir, f es impar. Veamos que f es continua en 0.

Sea $\varepsilon > 0$. Como f es medible, $A := \{|f(x)| < \varepsilon/2\}$ es un conjunto medible. Consideramos también $S := \{x - y : x, y \in A\}$, entonces $\exists \delta > 0 : (-\delta, \delta) \subset S$.

Sea $z \in S$, entonces $\exists x, y \in A : f(z) = f(x - y) = f(x) - f(y)$ y $|f(z)| \leq |f(x)| + |f(y)| < \varepsilon$. Es decir, $\forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0 : |z| < \delta \implies |f(z)| < \varepsilon$ y, por tanto, f es continua en 0.

Solo falta ver que f es continua en cualquier $x_0 \in \mathbb{R}$.

En vista de estos resultados, nos preguntamos si existen funciones aditivas que no sean continuas (ni medibles) y, por tanto, no sean homogéneas. La respuesta es afirmativa, veamos una construcción en $X = \mathbb{K} = \mathbb{R}$.

Paso 1. Supongamos que $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es aditiva y no homogénea. Entonces, sabemos que

$$\exists x_0, x_1 \neq 0 : f(x_0) \neq \frac{x_0}{x_1} f(x_1), \text{ es decir, } x_1 \cdot f(x_0) \neq x_0 \cdot f(x_1).$$

Por tanto, $\det \begin{pmatrix} x_1 & f(x_1) \\ x_0 & f(x_0) \end{pmatrix} \neq 0$ de modo que los vectores $(x_1, f(x_1))$ y $(x_0, f(x_0))$ forman una base de $\mathbb{R}^2$.

Dado $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, existen $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tales que $(a, b) = \alpha(x_1, f(x_1)) + \beta(x_0, f(x_0))$. Aproximando α, β por racionales, podemos encontrar $(\tilde{a}, \tilde{b}) \in \mathbb{Q}^2$ arbitrariamente cerca de (a, b) de tal forma que

$$\begin{pmatrix} \tilde{a} \\ \tilde{b} \end{pmatrix} = \tilde{\alpha} \begin{pmatrix} x_1 \\ f(x_1) \end{pmatrix} + \tilde{\beta} \begin{pmatrix} x_0 \\ f(x_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \tilde{\alpha}x_1 + \tilde{\beta}x_0 \\ \tilde{\alpha}f(x_1) + \tilde{\beta}f(x_0) \end{pmatrix} \text{ con } \tilde{\alpha}, \tilde{\beta} \in \mathbb{Q}.$$

Ahora bien, como la aditividad implica la homogeneidad para escalares racionales, tenemos que $\tilde{b} = p f(x_1) + q f(x_0) = f(p x_1 + q x_0) = f(\tilde{a})$. Por tanto, $(\tilde{a}, \tilde{b})$ pertenece a la gráfica de f .

Esto significa que f aditiva y no homogénea $\implies$ la gráfica de f es densa en $\mathbb{R}^2$.

Paso 2. Necesitaremos el siguiente lema técnico que se demostrará más adelante:

Lema 1.1.2. *Existe un conjunto $\mathcal{B} \subset \mathbb{R}$ tal que cualquier $x \in \mathbb{R}$ puede escribirse de forma única como combinación lineal finita de elementos de $\mathcal{B}$ con coeficientes racionales.*

- Tomamos $v_1, v_2 \in \mathcal{B}$ y definimos f en $\mathcal{B}$ de modo que $v_2 f(v_1) \neq v_1 f(v_2)$. Podemos

suponer que $f = 0$ en el resto de elementos de $\mathcal{B}$.

- Definimos $L: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Si $x = \sum_i r_i v_i$ con $r_i \in \mathbb{Q}$ y $v_i \in \mathcal{B}$, entonces

$$L(x) = \sum_{v_i \in \mathcal{B}} r_i f(v_i) = r_1 f(v_1) + r_2 f(v_2)$$

- (a) L está bien definida, porque la expresión $x = \sum_i r_i v_i$ es única.
- (b) L es aditiva (comprobar).
- (c) Tenemos que L no es homogénea porque

$$\left. \begin{array}{l} L(v_1) = f(v_1) \\ L(v_2) = f(v_2) \end{array} \right\} \implies \begin{array}{l} L\left(\frac{v_2}{v_1} v_1\right) = L(v_2) = f(v_2) \\ \frac{v_2}{v_1} L(v_1) = \frac{v_2}{v_1} f(v_1) \neq f(v_2) \end{array}$$

- Como L es aditiva y no homogénea, L no puede ser continua.

Demostración (del Lema 1.1.2): Sea E un espacio vectorial sobre un cuerpo $\mathbb{K}$.

- x es combinación lineal de $x_1, \dots, x_k \iff$ existen $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{K}$ tales que

$$x = \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_k x_k.$$

- $\{x_1, \dots, x_k\}$ son linealmente independientes $\iff$

$$\beta_1 x_1 + \dots + \beta_k x_k = 0 \implies \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_k = 0.$$

- $A \subseteq E$ es un subconjunto linealmente independiente si cualquier familia finita no vacía de A es linealmente independiente.

Teorema 1.1.3. Si A es un conjunto no vacío y linealmente independiente de E , entonces existe una base de Hamel $\mathcal{B}$, con $A \subset \mathcal{B}$ (en el ejemplo anterior, basta tomar $A = \{v_0\}$, con $v_0 \neq 0$).

Demostración: Consideramos $\mathcal{M}$ como la familia de todos los conjuntos linealmente independientes que contienen al conjunto A ($\mathcal{M} \neq \emptyset$ porque $A \in \mathcal{M}$).

Sobre $\mathcal{M}$ definimos una relación de orden parcial por inclusión: $M_1 \leq M_2 \iff M_1 \subseteq M_2$. Entonces, si $\mathcal{N}$ es una subfamilia de $\mathcal{M}$ totalmente ordenada con respecto a esta relación ($\mathcal{N}$ es una “cadena”), podemos considerar $N^* = \bigcup_{N_i \in \mathcal{N}} N_i$. De esta manera, $N^* \in \mathcal{M}$ y $\forall N_i \in \mathcal{N} : N_i \leq N^*$, es decir, N^* es una cota superior de $\mathcal{N}$ en $\mathcal{M}$.

En estas condiciones, podemos aplicar el lema de Zorn:

Lema 1.1.4 (de Zorn). Sea $X \neq \emptyset$ un conjunto parcialmente ordenado en el que toda cadena tiene una cota superior. Entonces, X tiene al menos un elemento maximal.

Por tanto, existe un conjunto maximal $\mathcal{B} \in \mathcal{M}$, es decir,

$$\exists \mathcal{B} \in \mathcal{M} : \forall M \in \mathcal{M} : \mathcal{B} \subseteq M \implies \mathcal{B} = M.$$

Veamos que $\mathcal{B}$ es una base de Hamel. Si no lo fuese, podríamos encontrar $x \in E$ que no es combinación lineal de elementos de $\mathcal{B}$. Definimos entonces $\mathcal{B}' = \mathcal{B} \cup \{x\}$. Tomamos $\{y_1, \dots, y_q\} \subseteq \mathcal{B}'$, $\alpha_1, \dots, \alpha_q \in \mathbb{K}$ tales que

$$\alpha_1 y_1 + \dots + \alpha_q y_q = 0.$$

* Si $y_j \in \mathcal{B}$, $j = 1, \dots, q$, entonces debe ser $\alpha_j = 0 \ \forall j$ (porque $\mathcal{B}$ es un conjunto linealmente independiente).

* Si $y_1 = x$, $\alpha_1 = 0$, entonces $\alpha_2 = \alpha_3 = \dots = \alpha_q = 0$.

* Si $y_1 = x$, $\alpha_1 \neq 0$, entonces podemos despejar

$$0 = \alpha_1 x + \alpha_2 y_2 + \dots + \alpha_q y_q \implies x = -\frac{\alpha_2}{\alpha_1} y_2 - \dots - \frac{\alpha_q}{\alpha_1} y_q$$

de modo que x será combinación lineal finita de elementos de $\mathcal{B}$. $\longrightarrow \longleftarrow$

Es decir, $\mathcal{B}'$ es un conjunto linealmente independiente. Por tanto, $A \subset \mathcal{B} \subsetneq \mathcal{B}' \in \mathcal{M}$, pero esto contradice la maximalidad de $\mathcal{B}$. Luego, $\mathcal{B}$ es una base de Hamel. ■

■

1.2 Espacios normados

Definición 1.2.1 (Norma). Sea $(X, +, \cdot)$ un $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ -espacio vectorial, $\|\cdot\| : X \longrightarrow \mathbb{R}$ es una norma $\iff$

- (i) Positividad (no degenerada): $\forall x \in X : \|x\| \geq 0 \wedge \|x\| = 0 \iff x = 0$
- (ii) Homogeneidad: $\forall x \in X, \lambda \in K : \|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$
- (iii) Desigualdad triangular: $\forall x, y \in X : \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$

Proposición 1.2.1 (Norma p). Sean $n \in \mathbb{N}$ y $p \in [1, \infty]$, entonces

$$\forall x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \text{ o } \mathbb{C}^n : \|x\|_p := \begin{cases} (\sum_{i=1}^n |x_i|^p)^{1/p}, & 1 \leq p < \infty, \\ \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|, & p = \infty. \end{cases}$$

define una norma en $\mathbb{R}^n$ o $\mathbb{C}^n$.

Teorema 1.2.2 (Desigualdad triangular inversa). Sea (X, d) un espacio métrico

$$\implies \forall x, y, z \in X : |d(x, z) - d(y, z)| \leq d(x, y)$$

Demostración: Sean $x, y, z \in X$, aplicando la desigualdad triangular obtenemos

$$d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z) \iff d(x, z) - d(y, z) \leq d(x, y)$$

$$d(y, z) \leq d(y, x) + d(x, z) \iff d(y, z) - d(x, z) \leq d(x, y)$$

Por lo que $|d(x, z) - d(y, z)| \leq d(x, y)$. ■

Observación 1.2.2. La demostración del Teorema 1.2.2 es reversible, es decir, la desigualdad triangular inversa es equivalente a la desigualdad triangular.

Proposición 1.2.3. Sea E un $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ -espacio vectorial dotado de un producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$

$$\implies \forall x \in E : \|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle} \text{ define una norma en } E.$$

A la aplicación $\|\cdot\| : E \longrightarrow \mathbb{R}$ la denominamos **norma inducida** por $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Ejemplos 1.2.1 (de normas).

$$\boxed{1} \quad X = \{f \in C^\infty(\Omega), f \text{ acotada}\}.$$

$$- \|f\| = \left(\int_{\Omega} |f|^2 dx \right)^{1/2} \text{ es una norma.}$$

$$- \|f\|_{\star} = \left(\int_{\Omega} |\nabla f|^2 dx \right)^{1/2} \text{ No es una norma.}$$

$$- \|f\|_{\star\star} = \left(\int_{\Omega} |\nabla f|^2 dx \right)^{1/2} + \left(\int_{\Omega} |f|^2 dx \right)^{1/2} \text{ es una norma.}$$

$$\boxed{2} \quad \text{Las normas } p \text{ en } \mathbb{R}^n \text{ o } \mathbb{C}^n: \|x\|_p := (\sum_{i=1}^n |x_i|^p)^{1/p}, 1 \leq p < \infty \text{ y } \|x\|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|.$$

Teorema 1.2.4. Sea X un espacio vectorial normado

$$\implies \forall x_0 \in X, r > 0 : B(x_0, r) = \{x \in X : \|x - x_0\| < r\} \text{ es un conjunto convexo.}$$

1.3 Normas asociadas a un producto interno

Proposición 1.3.1. Sea E un $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ -espacio vectorial dotado de un producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$

$$\implies \forall x \in E : \|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle} \text{ define una norma en } E.$$

A la aplicación $\|\cdot\| : E \longrightarrow \mathbb{R}$ la denominamos **norma inducida** por $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Proposición 1.3.2 (Cauchy-Schwarz). Sea X un esp vectorial con producto interior $\langle \cdot, \cdot \rangle$

$$\implies \forall x, y \in X : |\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$$

donde $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ es la norma inducida por el producto interior.

Proposición 1.3.3 (Identidad del paralelogramo). Sea X un espacio vectorial con producto interior $\langle \cdot, \cdot \rangle$ y norma inducida $\|\cdot\|$

$$\implies \forall x, y \in X : \|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2).$$

Proposición 1.3.4 (Identidad de polarización). Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ con producto interior $\langle \cdot, \cdot \rangle$ y norma inducida $\|\cdot\|$

$$\implies \forall x, y \in X : 4\langle x, y \rangle = \begin{cases} \|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 & \mathbb{K} = \mathbb{R} \\ \|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 + i\|x + iy\|^2 - i\|x - iy\|^2 & \mathbb{K} = \mathbb{C}. \end{cases}$$

Teorema 1.3.5. Sea X un espacio vectorial con norma $\|\cdot\|$, entonces

$\exists \langle \cdot, \cdot \rangle$ producto interior que induce $\|\cdot\| \iff \|\cdot\|$ satisface la identidad del paralelogramo.

Corolario 1.3.6. Sea $p \neq 2$, entonces la norma $\|\cdot\|_p$ en $\mathbb{R}^n$ no proviene de un producto escalar.

Definición 1.3.1 (Seminorma). Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$, $p : X \rightarrow \mathbb{R}$ es una seminorma $\iff$

(i) Positividad: $\forall x \in X : p(x) \geq 0$.

(ii) Homogeneidad: $\forall x \in X, \lambda \in \mathbb{K} : p(\lambda x) = |\lambda| p(x)$.

(iii) Desigualdad triangular: $\forall x, y \in X : p(x + y) \leq p(x) + p(y)$.

Es decir, p cumple todas las propiedades de una norma salvo la no degeneración.

1.4 Métricas y distancias

Ejemplo 1.4.1. Consideramos el espacio de las funciones $\mathcal{C}^\infty$ definidas en un compacto $[a, b] \subset \mathbb{R}$

$$[f]_k = \max_{x \in [a, b]} \{|f^{(k)}(x)|\}$$

es una seminorma cuyo núcleo son los polinomios de grado $k - 1$ (Ejercicio).

(Mismo resultado para $\left(\int_a^b |f^{(k)}(x)|^p dx\right)^{\frac{1}{p}}$, $1 \leq p < \infty$)

Definición 1.4.1 (Métrica). Sea $X \neq \emptyset$, $d: X \times X \longrightarrow \mathbb{R}$ es una métrica $\iff$

$$(i) \ \forall x, y \in X : d(x, y) \geq 0. \quad (i)' \ \forall x, y \in X : d(x, y) = 0 \iff x = y.$$

$$(ii) \text{ Simetría: } \forall x, y \in X : d(x, y) = d(y, x).$$

$$(iii) \text{ Desigualdad triangular: } \forall x, y, z \in X : d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z).$$

$\forall x, y \in X$: a la imagen $d(x, y)$ se le llama **distancia** entre x e y .

Definición 1.4.2 (Espacio métrico). Sea $X \neq \emptyset$ y $d: X \times X \longrightarrow \mathbb{R}$, (X, d) es un espacio métrico $\iff d$ es una métrica.

Definición 1.4.3 (Métrica inducida). Sea V un espacio vectorial normado, $d: V \times V \longrightarrow \mathbb{R}$ es la métrica inducida por la norma $\iff \forall x, y \in V : d(x, y) = \|x - y\|$.

Proposición 1.4.1. Sea X un espacio vectorial normado con norma $\|\cdot\|$, entonces

$$(1) \text{ No acotación: } \forall x \in X, \lambda \in \mathbb{K} : d(\lambda x, 0) = |\lambda| d(x, 0) \xrightarrow{|\lambda| \rightarrow \infty} \infty.$$

$$(2) \text{ Invarianza por traslaciones: } \forall x, y, z \in X : d(x + z, y + z) = d(x, y).$$

Demostración: ■

Ejercicio 1.4.2. Sea $d(\cdot, \cdot)$ una distancia tal que:

$$(a) \ d(\lambda x, \lambda y) = |\lambda| d(x, y) \quad (\text{Homogeneidad})$$

$$(b) \ d(x + z, y + z) = d(x, y) \quad (\text{Invarianza por traslaciones})$$

Demostrar que $\|x\| = d(x, 0)$ es una norma.

2. Espacios de Hilbert y de Banach

Definición 2.0.1 (Espacio prehilbertiano). Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$, $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ es un espacio prehilbertiano $\iff \langle \cdot, \cdot \rangle : X \times X \rightarrow \mathbb{K}$ es un producto escalar.

Definición 2.0.2 (Sucesión de Cauchy). Sea (X, d) un espacio métrico, $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in X^{\mathbb{N}}$ es de Cauchy $\iff \forall \varepsilon > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n, m \geq n_0 : d(x_n, x_m) < \varepsilon$.

Definición 2.0.3 (Completitud). Sea (X, d) un espacio métrico, X es completo

$$\iff \forall (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X : (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ es de Cauchy} : \exists x \in X : (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ converge a } x.$$

Definición 2.0.4 (Espacio de Banach). Sea V un espacio vectorial normado,

$$V \text{ es de Banach} \iff \text{la métrica inducida por la norma es completa.}$$

Definición 2.0.5 (Espacio de Hilbert). Sea H un esp vectorial sobre $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$, $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ es un espacio de Hilbert $\iff$

- (i) $\langle \cdot, \cdot \rangle : H \times H \longrightarrow \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ es un producto interno en H .
- (ii) H es un espacio de Banach con la norma inducida por $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Ejemplos 2.0.1.

[1] Consideramos $S := \{(z_n)_{n \in \mathbb{N}} : \forall n \in \mathbb{N} : z_n \in \mathbb{C}\}$ y definimos en S la distancia

$$d((z_n)_n, (w_n)_n) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{|z_n - w_n|}{1 + |z_n - w_n|}.$$

Como d está acotada por 1, no proviene de una norma. Veamos que d es una métrica:

- (a) d es claramente positiva por ser suma de términos positivos.
- (b) También es claramente simétrica porque $|z - w| = |w - z|$.
- (c) Solo falta probar la desigualdad triangular. (ejercicio)

Veamos que (S, d) es completo. Sea $((z_n^m)_n)_m$ una sucesión de Cauchy en S . Entonces, dado $\varepsilon > 0$, $\exists m_0 \in \mathbb{N} : \forall m, m' \geq m_0 : d((z_n^m)_n, (z_n^{m'})_n) < \varepsilon$. Tomando $\varepsilon = \delta/2$,

encontramos m_0 tal que $\forall m, m' \geq m_0$:

$$\frac{\delta}{2} > \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{|z_n^m - z_n^{m'}|}{1 + |z_n^m - z_n^{m'}|} \geq \frac{1}{2} \frac{|z_1^m - z_1^{m'}|}{1 + |z_1^m - z_1^{m'}|}$$

Es decir,

$$\boxed{2} \text{ Espacio métrico discreto: En } X \neq \emptyset, \text{ definimos } d(x, y) = \begin{cases} 0, & x = y \\ 1, & x \neq y. \end{cases}$$

$$\boxed{3} \text{ Espacio métrico de sucesiones: Sea } p \in [1, \infty), \text{ definimos}$$

$$\ell^p := \left\{ (x_n)_{n \in \mathbb{N}} : x_n \in \mathbb{R}, \sum_{n=0}^{\infty} |x_n|^p < \infty \right\} \quad \text{y} \quad \|(x_n)_n\|_p := \left(\sum_{n=0}^{\infty} |x_n|^p \right)^{1/p}.$$

2.1 Densidad y separabilidad

Definición 2.1.1 (Densidad). Sea X un esp topológico, $D \subset X$ es denso $\iff \overline{D} = X$.

Definición 2.1.2 (Separabilidad). Sea (X, d) un espacio métrico, X es separable $\iff \exists D \subset X$ numerable y denso en X .

Ejemplos 2.1.1 (de espacios (no) separables).

- $\boxed{1}$ Sea $X \neq \emptyset$ y d la métrica discreta. Entonces X es separable $\iff X$ es numerable.
- $\boxed{2}$ El espacio de sucesiones ℓ^p para $p \in [1, \infty)$ es separable.
- $\boxed{3}$ Consideramos $\ell^\infty = \{(x_n)_{n \in \mathbb{N}} : x_n \in \mathbb{R} \wedge \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n| < \infty\}$ con la norma $\|(x_n)_n\|_\infty := \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n|$. La topología inducida por esta norma se llama topología de la convergencia uniforme. Veamos que ℓ^∞ no es separable.

Proposición 2.1.1. El espacio ℓ^p con $p \in [1, \infty)$ es completo.

Demostración: Sea $(\bar{x}^n)_{n \in \mathbb{N}} = \left((x_j^n)_j \right)_n$ una sucesión de Cauchy en ℓ^p . Es decir,

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n, m \geq n_0 : \left\| (x_j^n - x_j^m)_j \right\|_p < \varepsilon.$$

Queremos probar que $\exists (x_j^*)_j \in \ell^p : (x_j^n)_j \xrightarrow{n \rightarrow \infty} (x_j^*)_j$ en ℓ^p . Tenemos que

$$\forall n, m \geq n_0 : |x_1^n - x_1^m|^p \leq \left\| (x_j^n - x_j^m)_j \right\|_p^p < \varepsilon^p.$$

Luego $(x_1^n)_n$ es de Cauchy en $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ que, como es completo, implica que $\exists x_1^* \in \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ tal que $x_1^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x_1^*$. Ahora bien, podemos aplicar el mismo razonamiento a cada $j \in \mathbb{N}$ y obtener $\bar{x}^* = (x_j^*)_j$. Veamos que $\bar{x}^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \bar{x}^*$ en ℓ^p .

$$\forall n > n_0 : S_N := \sum_{j=1}^N |x_j^n - x_j^*|^p = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^N |x_j^n - x_j^m|^p \leq \lim_{m \rightarrow \infty} \|\bar{x}^n - \bar{x}^m\|_p^p < \varepsilon^p.$$

Es decir, $\forall N \in \mathbb{N} : S_N < \varepsilon^p$ y, como $S_N \nearrow \|\bar{x}^n - \bar{x}^*\|_p^p$, tenemos que $\|\bar{x}^n - \bar{x}^*\|_p \leq \varepsilon$.

$$\implies \|\bar{x}^n - \bar{x}^*\|_p \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \implies \bar{x}^n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\ell^p} \bar{x}^*.$$

Como $\bar{x}^n \in \ell^p$ y $\bar{x}^n - \bar{x}^* \in \ell^p$, tenemos que $\bar{x}^* \in \ell^p$. ■

2.2 Complección de un espacio métrico

Definición 2.2.1 (Isometría). Sean (X, d_X) y (Y, d_Y) dos espacios métricos,

$$T : X \rightarrow Y \text{ es una isometría} \iff \forall x_1, x_2 \in X : d_Y(T(x_1), T(x_2)) = d_X(x_1, x_2).$$

Definición 2.2.2 (Espacios isométricos). Sean (X, d_X) y (Y, d_Y) dos espacios métricos,

$$X \text{ e } Y \text{ son isométricos} \iff \exists T : X \rightarrow Y \text{ isometría biyectiva.}$$

Teorema 2.2.1 (Complección). Sea (X, d) un espacio (vectorial) métrico

$$\implies \exists (\tilde{X}, \tilde{d}) \text{ espacio métrico completo} : \exists \tilde{W} \subset \tilde{X} \text{ denso en } \tilde{X} : \tilde{W} \text{ e } X \text{ son isométricos.}$$

Además, $\tilde{X}$ es único salvo isometrías y lo llamamos la **complección** de X .

Demostración: Consideraremos las sucesiones formadas por elementos de X y identificaremos cada elemento de X con la sucesión constante que toma ese valor y $\tilde{X}$ será el conjunto cociente de las sucesiones de Cauchy en X de manera que $X \approx \tilde{W} \subset \tilde{X}$.

Paso 1. Construcción de $\tilde{X}$: Sean $(x_j)_{j \in \mathbb{N}}$ y $(y_j)_{j \in \mathbb{N}}$ dos sucesiones de Cauchy en X . Definimos la siguiente relación de equivalencia en $X^{\mathbb{N}} = \{(x_j)_{j \in \mathbb{N}} : x_j \in X\}$:

$$\forall (x_j)_j, (y_j)_j \in X^{\mathbb{N}} : (x_j)_j \sim (y_j)_j \iff d(x_j, y_j) \xrightarrow{j \rightarrow \infty} 0.$$

Consideramos el conjunto cociente $X^{\mathbb{N}}/\sim$ y lo denotamos por $\tilde{X}$.

Paso 2. Construcción de $\tilde{d}$: Definimos la función $\tilde{d} : \tilde{X} \times \tilde{X} \rightarrow \mathbb{R}$ mediante

$$\forall [(x_j)_j], [(y_j)_j] \in \tilde{X} : \tilde{d}([(x_j)_j], [(y_j)_j]) = \lim_{j \rightarrow \infty} d(x_j, y_j).$$

Para que esta aplicación esté bien definida, debemos comprobar que el límite existe **(a)** y que no depende de los representantes de las clases de equivalencia **(b)**.

(a) Sean $(x_j)_j, (y_j)_j \in X^{\mathbb{N}}$. Entonces, por la propiedad triangular de la métrica d ,

$$\forall j, k \in \mathbb{N} : d(x_j, y_j) \leq d(x_j, x_k) + d(x_k, y_k) + d(y_k, y_j)$$

(b)

■

Ejemplos 2.2.1 (de completión de espacios métricos).

[1] $X = \{\text{funciones continuas y acotadas en } \overline{\Omega}\}.$

$$d_1(f, g) = \left(\int_{\Omega} |f(x) - g(x)|^p dx \right)^{1/p}, \quad 1 \leq p < \infty.$$

$$\tilde{X} \equiv L^p$$

[2] $X = \{\text{funciones } C^1 \text{ y acotadas en } \overline{\Omega}\}.$

$$d_2(f, g) = \left(\int_{\Omega} |\nabla(f - g)(x)|^p dx \right)^{1/p} + \left(\int_{\Omega} |f(x) - g(x)|^p dx \right)^{1/p}.$$

$$\tilde{X} = W^{1,p}(\Omega) \quad \text{Espacios de Sobolev.}$$

[3] $X = \{\text{funciones } f \in C^1(\overline{\Omega}), \text{ tales que } f(x) = 0 \text{ si } x \in \partial\Omega\}.$

$$d_3(f, g) = \left(\int_{\Omega} |\nabla(f - g)(x)|^p dx \right)^{1/p}.$$

$$\tilde{X} = W_0^{1,p}(\Omega)$$